

Chapitre 2: L'anneau des polynômes à une variable

Pr. Aiad EL GOURARI

**Université Ibn Tofail,
Faculté des Sciences,
Section MIP, S1
Kenitra 2024-2025**

Lois de composition interne, groupes

Définition 1.

Soit E un ensemble, une loi de composition interne sur E est une application f de $E \times E$ vers E .

En général, au lieu de $f(x, y)$ on note $x * y, xTy, x\Delta y, x + y, x.y, \dots$ avec $*, T, \Delta, +, .$ des lois internes.

Exemples (1) Dans $\mathbb{N}$, on prend la loi addition, $a * b = a + b$.
(2) Dans $\mathbb{R}$, on prend $a * b = a.b$

Propriétés d'une loi de composition interne

Soit $*$ une loi de composition interne sur un ensemble E , on dit que $*$ est

- associative ssi $\forall (x, y, z) \in E^3, (x * y) * z = x * (y * z)$.

Lois de composition interne, groupes

- commutative ssi $\forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x$.
- admet un élément neutre e ssi $\forall x \in E, x * e = e * x = x$.
- $x \in E$ est symétrisable ssi $\exists x' \in E, x * x' = x' * x = e$. x' est appelé le symétrique de x .

Définition et exemples d'un groupe

On dit que $(G, *)$ est un groupe ssi on a:

- $*$ est associative.
- $*$ admet un élément neutre.
- Tout élément $x \in G$ admet un symétrique.

Si en plus, la loi $*$ est commutative, on dit que le groupe G est commutatif ou (abélien).

Exemples.

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
- Par contre, $(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe car 0 n'admet pas d'inverse dans $\mathbb{R}$.

Définition. On appelle anneau un ensemble A muni de deux lois de composition internes, la première notée additivement et la deuxième notée multiplicativement telles que:

- (i) $(A, +)$ est un groupe commutatif.
- (ii) la multiplication est associative.
- (iii) la multiplication notée $(.)$ est distributive par rapport à l'addition.

$$\forall (x, y, z) \in A^3, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z$$

Si de plus, la loi $(.)$ est commutative, on dira que l'anneau $(A, +, .)$ est commutatif.

Si A possède un élément neutre pour la deuxième loi $(.)$ qu'on note par 1_A , on dit que l'anneau est unitaire. L'élément 1_A est appelé l'unité de A .

Exemples. $(\mathbb{Z}, +, .)$, $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$, $(\mathbb{C}, +, .)$ sont des anneaux commutatifs et unitaires.

Définition d'un corps. On appelle corps un ensemble K muni de deux lois $(+)$ et $(.)$ vérifiant:

- (a) $(K, +, .)$ est un anneau commutatif et unitaire.
- (b) Tout élément non nul de K est inversible (symétrisable) pour la deuxième loi $(.)$

Exemples. $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$, $(\mathbb{C}, +, .)$ sont des corps commutatifs.

Par contre $(\mathbb{Z}, +, .)$ n'est pas un corps.

Définitions et généralités de polynômes

Définitions

Dans tout ce chapitre, K ou $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition. On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ une suite $P = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ ayant seulement un nombre fini de termes non nuls.

C'est à dire que:

$\forall k \geq n+1, a_k = 0 : a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$. Ainsi

$$\begin{aligned} P &= (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots, 0, \dots) \\ &= a_0(1, 0, \dots, 0) + a_1(0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + a_n(0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \end{aligned}$$

On note par:

X^0 le polynôme $(1, 0, 0, \dots)$, X^1 le polynôme $(0, 1, 0, \dots)$.

Opérations sur les polynômes

On définit les opérations suivantes dans $\mathbb{K}[X]$.

$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $a_k = 0$ $k > n$, $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$, $b_j = 0$ $j > m$,

$$P + Q = \sum_{k=0}^{\max(m,n)} (a_k + b_k) X^k$$

$$P \times Q = \sum_{k=0}^{m+n} c_k X^k, \quad \text{où } c_k = \sum_{s=0}^k a_s b_{k-s}.$$

Théorème.

$(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

Preuve.

- $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ l'associativité de loi $+$ résulte de celle de $(\mathbb{K}, +)$
- $P + Q = Q + P$ la commutativité résulte aussi de celle de $(\mathbb{K}, +)$

Opérations sur les polynômes

- Tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ admet un symétrique, car
 $P + (-P) = (-P) + P = 0$
 $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $(-P) = \sum_{k=0}^n (-a_k) X^k$.
- Le polynôme nul est l'élément neutre pour $+$, car
 $P + 0 = 0 + P = P$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$
- On justifie que si P, Q et R sont 3 polynômes, alors on a

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R$$

- On a $P \times Q = Q \times P$ car $P \times Q = \sum_{k=0}^{m+n} c_k X^k$ où
 $c_k = \sum_{s=0}^k a_s b_{k-s} = \sum_{s=0}^k b_s a_{k-s}$
- L'élément neutre de la multiplication des polynômes est le polynôme constant 1 qu'on confond avec $X^0 = (1, 0, \dots)$.

Division euclidienne de polynômes

Exemple.

Dans $\mathbb{R}[X]$, considérons les deux polynômes:

$$A = X^5 + 2X^3 - 2X^2 - 3X - 2, \quad B = X^3 + X + 1.$$

En effectuant la division euclidienne de A par B, on obtient

$$X^5 + 2X^3 - 2X - 2 = (X^3 + X + 1)(X^2 + 1) + (-X^2 - X - 3).$$

On l'appelle aussi la division selon **les puissances décroissantes**, On s'arrête lorsque le degré du reste est inférieur strictement au degré de B .

On donne le théorème suivant qui exprime le cas général.

Théorème.

Soient $A, B \in K[X]$ avec $B \neq 0$, alors il existe un couple unique de polynômes $(Q, R) \in K[X]^2$ tel que:

$$A = BQ + R, \quad \text{avec } R = 0 \text{ ou } \deg R < \deg B.$$

Division suivant les puissances croissantes

Exemple.

Soinent A et B deux polynômes définis par

$$A = 1 + 2X + X^3, \quad B = 1 + X + 2X^2.$$

Par division euclidienne suivant les puissances croissantes de A par B jusqu'à l'ordre $h = 3$, on obtient:

$$1 + 2X + X^3 = (1 + X + 2X^2)(1 + X - 3X^2 + 2X^3) + X^4(4 - 4X).$$

Ainsi

$$A = BQ + X^4R,$$

avec

$$Q = 1 + X - 3X^2 + 2X^3 \quad \text{et} \quad R = 4 - 4X.$$

On note bien qu'on s'arrête lorsqu'on peut factoriser le reste par $X^{3+1} = X^4$.

Division suivant les puissances croissantes

Théorème.

Soient $A, B \in K[X]$, $B = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ avec $b_0 \neq 0$ et $h \in \mathbb{N}$.

Alors, il existe un couple unique $(Q, R) \in K[X]^2$ tel que

$$A = BQ + X^{h+1}R \quad \text{avec} \quad \deg Q \leq h.$$

c'est la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre h .

PGCD: Plus grand commun diviseur de deux polynômes

Divisibilité

Définition

Soit $A, B \in K[X]$. On dit que B divise A si et seulement $\exists Q \in K[X]$ tel que $A = BQ$.

$\Leftrightarrow$ le reste de la division euclidienne de A par B est 0.

A est dit un multiple de B , ou que B est un diviseur de A .

Ainsi, pour $A, B \in K[X]$ si

$$A = DA_1 \quad \text{et} \quad B = DB_1.$$

On dit que D est un diviseur commun de A et B .

PGCD: Plus grand commun diviseur de deux polynômes

Definition

- On dit qu'un polynôme $P = a_n X^n + \dots + a_0$ avec $a_n \neq 0$ est **unitaire** si et seulement si $a_n = 1$.
- On appelle plus grand commun diviseur *pgcd* de A et B et on note $\text{pgcd}(A, B)$ tout polynôme D vérifiant
 - 1 $D|A$ et $D|B$,
 - 2 $\forall D_1 \in K[X]$, si $D_1|A$ et $D_1|B$ alors $D_1|D$.

Remarque.

Deux polynômes non nuls et non entiers admettent une infinité de pgcd. (Il suffit de multiplier un pgcd par une constante réelle ou complexe non nulle.)

Pour que le pgcd de A et B soit **unique**, il faut et il suffit que ce pgcd soit **unitaire**.

Polynômes premiers entre eux

Définition.

Les polynômes A et B sont premiers entre eux si et seulement si le $\text{pgcd}(A, B) = 1$.

C'est équivalent à dire que leur pgcd est une constante réelle non nulle.

Algorithme d'Euclide

Cet algorithme permet de trouver le pgcd de deux polynômes A et B en effectuant des divisions euclidiennes successives.

Lemme.

Soient $A, B \in K[X]$ deux polynômes non nuls tels que $A = BQ + R$, alors $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R)$.

Supposons que $\deg A \geq \deg B$, on effectue la division euclidienne de A par B , on pose

$$A = BQ_1 + R_1.$$

Si $R_1 = 0$, alors $\text{pgcd}(A, B) = B$.

Si $R_1 \neq 0$, alors $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R_1)$.

De même par division euclidienne de B par R_1 , on obtient $B = R_1Q_2 + R_2$. Si $R_2 = 0$ alors $\text{pgcd}(B, R_1) = R_1$, sinon on continue le processus précédent.

Algorithme d'Euclide

Comme les degrés des R_j sont strictement décroissants, il existe forcément $k \in \mathbb{N}$ tel que $R_{k-1} = R_k Q_{k+1} + R_{k+1}$ avec $R_{k+1} = 0$.
Finalement, $\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R_1) = \dots = \text{pgcd}(R_{k-1}, R_k)$.
Par suite $\text{pgcd}(A, B) = R_k$.

Exemple

$$A = X^3 - X^2 + X - 1 \text{ et } B = X^3 - 1.$$

On a $A = BQ_1 + R_1$ avec $Q_1 = 1$ et $R_1 = -X^2 + X$.

Comme $R \neq 0$, alors

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(B, R_1).$$

Or $B = R_1Q_2 + R_2$ avec $Q_2 = -X - 1$ et $R_2 = X - 1$.

De plus, on a $R_2 \neq 0$ par suite,

$$\text{pgcd}(B, R_1) = \text{pgcd}(R_1, R_2).$$

On continue les divisions euclidiennes successives, on obtient,

$$R_1 = R_2Q_3 + R_3 \text{ avec } Q_3 = -X \text{ et } R_3 = 0.$$

Par conséquent, $\text{pgcd}(A, B) = R_2 = X - 1$.

Algorithme d'Euclide

remarque.

Si le dernier reste non nul est une constante non nulle de K^* , alors A et B sont premiers entre eux.

Théorème.

Soient A et $B \in K[X]$, tel que D soit le pgcd de A et B , alors il existe deux polynômes U et V tels que $D = AU + BV$.

Pour la preuve, on utilise l'algorithme d'Euclide qui permet de :

- Trouver $D = R_k = \text{pgcd}(A, B)$ où $R_{k+1} = 0$.
- Calculer U et V .

Exemple

Soient $A = X^7 - X - 1$ et $B = X^5 + 1$, déterminer le *pgcd* de A et B, et donner U et V tel que $\text{pgcd}(A, B) = AU + BV$.

D'après l'algorithme d'Euclide, on obtient

$$A = B(X^2) + (-X^2 - X - 1),$$

$$B = R_1(-X^3 + X^2 - 1) + (-X),$$

$$R_1 = R_2(X + 1) + (-1).$$

On a $R_3 = (-1)$, d'où

$$\text{pgcd}(A, B) = (-1).$$

C'est à dire que A et B sont premiers entre eux.

Théorème de Bezout

Théorème :

Deux polynômes A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe U et $V \in \mathcal{K}[X]$ tels que:

$$AU + BV = 1.$$

Remarque.

Les polynômes U et V qui interviennent dans le théorème où $(D = AU + BV)$ ne sont pas uniques.

En effet, les polynômes $W = U + QB$ et $T = V - QA$ vérifient aussi l'égalité $D = AU + BV$.

Si on impose les conditions $\deg U \leq \deg B - 1$ et $\deg V \leq \deg A - 1$ alors U et V seront uniques.

Théorème de Gauss. Soient $A, B, C \in \mathcal{K}[X]$ tels que

$$\text{pgcd}(A, B) = 1 \text{ et } A|BC, \quad \text{alors } A|C.$$

Factorisation des polynômes

Définition de polynômes irréductibles

On dit que $P \in K[X]$ est irréductible si et seulement si :

- $\deg P \geq 1$,
- Les seuls diviseurs de P sont les constantes et P .

Propriétés:

(i) Soit P un polynôme de degré ≥ 1 . On dit que P est un polynôme non irréductible (on dit aussi que P est réductible) si et seulement si il existe $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ non constants tel que

$$\begin{cases} P = P_1.P_2 \\ \deg P_1 < \deg P \text{ ou } \deg P_2 < \deg P. \end{cases}$$

On dit aussi que P se décompose ou bien se factorise en produit de polynômes P_1 et P_2 .

(ii) Tous les polynômes de degré 1 des polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

Exemples.

- $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- Par contre, $X^2 + 1$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{C}[X]$, car $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$, $i^2 = -1$.
- $2X - 3$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.

Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont de deux types:

- les polynômes de degré 1, $P = aX + b$, $a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}$.
- les polynômes de degré 2, $P = aX^2 + bX + c$, $a \in \mathbb{R}^*, b, c \in \mathbb{R}$ avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont :
les polynômes de degré 1, $P = aX + b$, $a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}$.

Théorème de décomposition dans $K[X]$.

Tout polynôme non constant $P \in K[X]$ se décompose en un produit de polynômes irréductibles et unitaires:

$$P = \lambda P_1^{m_1} P_2^{m_2} \dots P_r^{m_r}$$

où $\lambda \in K^$, $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}^*$, $P_i \neq P_j$ pour tous $i \neq j$.
Cette décomposition est unique à une constante près.*

Racines d'un polynôme

Fonction polynômiale

Définition

Soit $P \in K[X]$ avec $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $a_k \in K$, on appelle fonction polynômiale associée à P , la fonction:

$$\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, x \rightarrow P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

On écrit (par abus d'écriture) $P(x) = \tilde{P}(x)$. On peut confondre un polynôme P avec sa fonction polynômiale $\tilde{P}$

Théorème.

(a) Soient $a \in \mathbb{K}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ alors on a

$$P(a) = 0 \quad \text{si et seulement si} \quad (x - a) \mid P$$

(b) Si P est non nul et $\deg P = n$, alors P a au plus n racines. C'est à dire que le nombre de racines de $P(X) = 0$ est $\leq n$.

Définition d'une racine multiple

Soit $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geq 2$, on dit que a est une racine multiple d'ordre k de $P(x)$ ssi :

$$P(x) = (x - a)^k Q(x), \quad \text{avec } Q(a) \neq 0.$$

Ceci est équivalent à ce que

$$P(a) = 0, P'(a) = 0, \dots, P^{(k-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(k)}(a) \neq 0.$$

Dans ce cas, on dit que a est une racine d'ordre k , ou que la multiplicité de la racine a est k .

Théorème D'Alembert

[[(a) Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, tel que $\deg P \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

(b) Soit P un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, tel que $\deg P = n$ avec $n \geq 1$. Alors P admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$.

Exemple.

On considère le polynôme

$$Q(X) = X^5 - 3X^4 + 4X^3 - 4X^2 + 3X - 1.$$

- (a) Vérifier que 1 est une racine du polynôme Q et déterminer sa multiplicité.
- (b) En déduire la décomposition de Q en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Chapter 1

Polynômes à une variable

1.1 Structures algébriques

1.1.1 Loïs de composition internes-Groupes

Définition 1.1.1. Soit E un ensemble, une loi de composition interne est une application f de $E \times E$ vers E .

Notations

En général au lieu de $f(x, y)$, on note $x \star y, xTy, X\Delta y, x + y$, etc. et on parle alors des lois $\star, T, \Delta, +$, etc

Exemple. 1) $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 2) $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $(a, b) \rightarrow a + b$ $(a, b) \rightarrow ab$

1.1.2 Propriétés d'une loi

Définition 1.1.2. soit $\star$ une loi de composition interne sur un ensemble E . On dit que

- $\star$ est associative si: $\forall (x, y, z) \in E^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
- est commutative si: $\forall (x, y) \in E^2, x \star y = y \star x$.
- Admet un élément neutre e si, $\forall x \in E, x \star e = e \star x = x$.
- $x \in E$ est symétrisable si: $\exists x' \in E / x \star x' = x' \star x = e$. x' est appelé le symétrique de x pour la loi $\star$, on le note x^{-1} .

$(E, \star)$ est un groupe si

1. $\star$ est associative,
2. $\star$ admet un élément neutre,
3. Tout élément $x \in E$ est symétrisable.

Si en plus la loi $\star$ est commutative, on dit que $(G, \star)$ est un groupe commutatif (ou abélien).

Exemples. • $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{R}^+, \star, \times)$ et $(\mathbb{C}^\star, \times)$ sont des groupes abéliens. (la loi $\times$ est associative est commutative, admet 1 comme élément neutre et tout élément x est symétrisable et son symétrique est $\frac{1}{x}$).

1.1.3 Anneaux et corps

Définition 1.1.3. On appelle anneau un ensemble A muni de deux lois de composition internes, la 1^{re} notée additivement et la 2^{me} notée multiplicativement telles que :

1. $(A, +)$ est un groupe abélien, (l'élément neutre de la loi $+$ est noté 0_A)
2. La multiplication est associative,
3. La multiplication notée $(.)$ est distributive par rapport à l'addition.

$$(\forall x, y, z \in A, x.(y + z) = x.y + x.z \text{ et } (x + y).z = x.z + y.z$$

- Si en outre la multiplication est commutative on dit que $(A, +, .)$ est un anneau commutatif.
- Si A possède un élément neutre pour la multiplication, on le note 1_A et on l'appelle l'unité de A et on dit que A est un anneau unitaire.

Exemples. $(\mathbb{Z}, +, .)$, $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$ et $(\mathbb{C}, +, .)$ sont des anneaux commutatifs unitaires.

Définition 1.1.4. Un anneau $(A, +, .)$ est dit intègre si

$$\forall x, y \in A, x.y = 0_A \Rightarrow x = 0_A \text{ ou } y = 0_A$$

Exemple. $(\mathbb{Z}, +, .)$ est un anneau intègre.

Définition 1.1.5. On appelle corps un ensemble K muni de deux lois $(+)$ et $(.)$ telles que

- $(K, +, .)$ est un anneau commutatif unitaire.
- Tout élément non nul ($\neq 0_K$) est inversible (symétrisable) pour la loi produit.

Exemples. 1) $(\mathbb{Q}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$ et $(\mathbb{C}, +, .)$ sont des corps.

2) $(\mathbb{Z}, +, .)$ n'est pas un corps

Remarque. Un corps K est un anneau intègre. (En effet, $xy = 0_K$ et $x \neq 0_K \Rightarrow y = x^{-1}xy = x^{-1}0_K = 0_K$)

Dans toute la suite, A est supposé un anneau commutatif unitaire.

1.2 Généralités

On appelle polynôme à une indéterminée et à coefficients dans A , une suite $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeur dans A telle que:

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall k > N, a_k = 0. \quad (P = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots))$$

Les éléments a_k sont appelés les coefficients de P .

On note par X^0 le polynôme $(1, 0, 0, \dots)$, par X^1 le polynôme $(0, 1, 0, 0, \dots)$, par X^2 le polynôme $(0, 0, 1, 0, 0, \dots)$ et par X^i le polynôme $(0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots)$ où 1 est situé à la $(i + 1)^{ieme}$ position.

avec cette notation le polynôme P s'écrit

$$P = a_0X^0 + a_1X^1 + \dots + a_nX^n$$

ou encore $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$.

Comme les coefficients de P sont nuls pour $k > n$, on peut écrire alors

$$P = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

• Le polynôme nul noté 0 est le polynôme dont les coefficients sont tous nuls $0 = (0, 0, 0, \dots)$

• L'ensemble de tous les polynômes à coefficients dans A est noté $A[X]$.

• Dans $A[X]$, on définit les deux lois de composition internes suivantes:

• L'addition: $\forall P, Q \in A[X], P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i, Q = \sum_{i \in \mathbb{N}} b_i X^i$

$$P + Q = \sum_{i \in \mathbb{N}} (a_i + b_i) X^i = (a_0 + b_0) X^0 + (a_1 + b_1) X^1 + \dots + (a_i + b_i) X^i + \dots$$

• $P.Q = \sum_{i \in \mathbb{N}} c_i X^i$ où $c_i = \sum_{j+l=i} a_j b_l$

$$P.Q = a_0 b_0 X^0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) X^1 + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) X^2 + \dots$$

Propriétés 1. 1. La loi $+$ est commutative: $\forall P, Q \in A[X], P + Q = Q + P$

2. La loi $+$ est associative: $\forall P, Q, R \in A[X], (P + Q) + R = P + (Q + R)$

3. Le polynôme nul est l'élément neutre pour la loi $+$: $\forall P \in A[X], 0 + P = P + 0 = P$.

4. Tout polynôme P de $A[X]$ admet un opposé pour la loi $+$ noté $(-P)$. Si $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$, $-P = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-a_i) X^i$, $P + (-P) = (-P) + P = 0$. Donc $(A[X], +)$ est un groupe commutatif.

5. La multiplication est commutative: $P.Q = Q.P, \forall P, Q \in A[X]$

6. La multiplication est associative: $(P.Q).R = P.(Q.R), \forall P, Q, R \in A[X]$

7. Le polynôme $X^0 = (1, 0, 0, \dots)$ noté 1 est l'élément neutre de la multiplication: $1.P = P.1 = P$

8. La multiplication est distributive par rapport à l'addition: $\forall P, Q, R \in A[X], (P + Q).R = P.R + Q.R$. D'où $A[X]$ est un anneau commutatif unitaire.

Définition 1.2.1. Le degré d'un polynôme non nul est le plus grand entier tel que $a_n \neq 0$. On note $d^\circ P = n$ (ou $\deg P = n$) et par convention $d^\circ(0) = -\infty$.

Exemple. Soit $P = X + 2X^2 + X^5 = (0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, \dots)$. $d^\circ P = 5$.

Proposition 1.2.1. $\forall P, Q \in A[X]$, nous avons $d^\circ(P + Q) \leq \max(d^\circ P, d^\circ Q)$

Preuve: Soient $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ et $Q = \sum_{i \in \mathbb{N}} b_i X^i$.

Posons $n = d^\circ P$ et $d^\circ Q$.

• Si $n < m$, $P = a_0 X^0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$ avec $a_n \neq 0$

$Q = b_0 X^0 + b_1 X + \dots + b_n X^n + \dots + b_m X^m$, avec $b_m \neq 0$

$P + Q = (a_0 + b_0) X^0 + (a_1 + b_1) X^1 + \dots + (a_n + b_n) X^n + b_{n+1} X^{n+1} + \dots + b_m X^m$ donc $d^\circ(P + Q) = m = \max(d^\circ P, d^\circ Q)$

• Si $n = m$, alors $P + Q = (a_0 + b_0) X^0 + (a_1 + b_1) X^1 + \dots + (a_n + b_n) X^n$, par suite $d^\circ(P + Q) = n = \max(d^\circ P, d^\circ Q)$ si $a_n + b_n \neq 0$. $d^\circ(P + Q) < n = \max(d^\circ P, d^\circ Q)$ si $a_n + b_n = 0$.

Exemple. $P = 2X^2 + 1$, $Q = -2X^2 + 1$, on a $P + Q = 2$, donc $d^\circ(P + Q) = 0 < 2 = \max(d^\circ P, d^\circ Q)$

Proposition 1.2.2. Soit A un anneau intègre, alors

1. $A[X]$ est intègre.
2. $\forall P, Q \in A[X], d^\circ(PQ) = d^\circ P + d^\circ Q$

Preuve Soient $P, Q \in A[X], P \neq 0$ et $Q \neq 0$. Posons $n = d^\circ P$ et $m = d^\circ Q$. $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$, $Q = \sum_{i \in \mathbb{N}} b_i X^i$.

$P \neq 0$ et $n = d^\circ P$ alors $a_n \neq 0$ et $a_i = 0$ pour $i > n$

$Q \neq 0$ et $m = d^\circ Q$ alors $b_m \neq 0$ et $b_i = 0$ pour $i > m$

$PQ = \sum_{i \in \mathbb{N}} c_i X^i$ avec $c_i = \sum_{j+l=i} a_j b_l$.

* Si $i > n + m$ donc $i = j + l > n + m$.

Si $j > n$ alors $a_j = 0$ donc $a_j b_l = 0$.

Si $j \leq n, j + l > n + m$ alors $l > m$ par suite $b_l = 0$ donc $a_j b_l = 0$ ainsi $c_i = \sum_{j+l=i} a_j b_l = 0$

* Si $i = n + m$,

$c_{n+m} = a_0 b_{n+m} + a_1 b_{n+m-1} + \dots + a_{n-1} b_{m+1} + a_n b_m + a_{n-1} b_{m-1} + \dots + a_{n+m} b_0 = a_n b_m$.

Donc $PQ = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)X + \dots + a_n b_m X^{n+m}$.

Or $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$, alors $a_n b_m \neq 0$ car A est intègre par suite $PQ \neq 0$ d'où (a). Et $d^\circ(PQ) = n + m = d^\circ P + d^\circ Q$. et si $P = 0$ ou $Q = 0$ alors (b) est vérifié.

1.3 Division dans $K[X]$ où K est un corps

1.3.1 Division euclidienne

Th'or`me 1.3.1. Soient $A, B \in K[X]$ avec $B \neq 0$, alors il existe des polynômes uniques $Q, R \in K[X]$ tel que $A = BQ + R$ avec $d^\circ R < d^\circ B$.

Q s'appelle le quotient et R le reste de la division euclidienne (ou suivant les puissances décroissantes) de A par B .

Preuve * Si $A = 0$, $A = 0.B + 0$, $Q = 0$ et $R = 0$.

* Si $A \neq 0$, alors $d^\circ A = n \in \mathbb{N}$ alors, $A = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$ ($a_n \neq 0$) et $B = b_0 + b_1 X + \dots + b_p X^p$, $d^\circ B = p$ où ($b_p \neq 0$).

• Si $d^\circ A < d^\circ B$, alors $A = BQ + R$ avec $Q = 0, R = A$ et $d^\circ R < d^\circ B$.

• Si $d^\circ A \geq d^\circ B$, la démonstration se fait par récurrence sur $n = d^\circ A$.

- Si $n = 0$, alors $A = a_0 \in K$ et $B = b_0 \in K$, $a_0 = \frac{a_0}{b_0} b_0 + 0$, ainsi $A = QB + R$, avec $R = 0, Q = \frac{a_0}{b_0}$ et $d^\circ R = -\infty < d^\circ B$.

- Supposons la propriété vraie pour les polynômes de degré inférieur ou égal à n et soit

$$A = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n+1} X^{n+1} \text{ avec } a_{n+1} \neq 0$$

Soit $A_1 = A - \frac{a_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} B$ (on a bien $n + 1 - p \geq 0$). Or $d^\circ A_1 \leq n$ et alors

l'hypothèse de récurrence entraîne qu'il existe $Q_1, R_1 \in K[X]$ tels que: $A_1 = BQ_1 + R_1$ avec $d^\circ R_1 < d^\circ B$.

$$\begin{aligned}
A &= A_1 + \frac{Q_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} B \\
&= BQ_1 + R_1 + \frac{Q_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p} B \\
&= B(Q_1 + \frac{Q_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p}) + R_1 \\
&= BQ + R
\end{aligned}$$

avec $Q = Q_1 + \frac{a_{n+1}}{b_p} X^{n+1-p}$ et $R = R_1, d^\circ R, d^\circ R_1 < d^\circ B$.

Et pour l'unicité, supposons qu'il existe $Q_1, Q_2, R_1, R_2 \in K[X]$ tel que $A = BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$ avec $d^\circ R_1 < d^\circ B$ et $d^\circ R_2 < d^\circ B$ alors $R_1 - R_2 = B(Q_2 - Q_1)$

$$d^\circ(R_1 - R_2) \leq \max(d^\circ R_1, d^\circ R_2) < d^\circ B$$

$$d^\circ(R_1 - R_2) = d^\circ(B(Q_2 - Q_1)) = d^\circ B + d^\circ(Q_2 - Q_1)$$

$d^\circ(Q_2 - Q_1) = -\infty$ alors $Q_2 - Q_1 = 0$ par suite $Q_2 = Q_1$ et $R_2 = R_1$ d'où l'unicité.

Exemple. $A = X^5 + X^2 + 1$ et $B = X^2 + 1$

$X^5 + X^2 + 1$	$X^2 + 1$
$-(X^5 + X^3)$	$X^3 - X + 1$
$-X^3 + X^2 + 1$	
$-(-X^3 - X)$	
$X^2 + X + 1$	
$-(X^2 + 1)$	
X	

donc $A = BQ + R$ avec $R = X$ et $Q = X^3 - X + 1$

1.3.2 Division suivant les puissances croissantes

Soient $A = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i, B = \sum_{i \in \mathbb{N}} b_i X^i, a_i$ et b_i sont nuls presque par tout et $b_0 \neq 0$ et soit $h \in \mathbb{N}$. Il existe alors un couple unique de plynôme (Q, R) tel que $A = BQ + X^{h+1}R$ avec $d^\circ Q \leq h$. Q (resp $X^{h+1}R$) s'appelle le quotient (resp. le reste) de la division selon les puissances croissantes à l'ordre h de A par B .

Exemple. $A = X^2 + 3X^3 + X^5, B = 1 + X + 2X^2$.

Effectuons la division selon les puissances croissante de A par B à l'ordre $h = 3$.

$X^2 + 3X^3 + X^5$	$1 + X + 2X^2$
$-(X^2 + X^3 + 2X^4)$	
$2X^3 - 2X^4 + X^5$	$X^2 + 2X^3$
$-(2X^3 + 2X^4 + 4X^5)$	
$-4X^4 - 3X^5$	

donc $Q = X^2 + 2X^3$ et $X^4R = -4X^4 - 3X^5 = X^4(-4 - 3X)$, $A = BQ + X^4R$ avec $R = -4 - 3X$

1.3.3 Divisibilité- Plus grand diviseur commun (PGCD)

Définition 1.3.1. Soient $A, B \in K[X]$, on dit que B divise A et on note $B \mid A$ si il existe $Q \in K[X]$ tel que $A = BQ$ (on dit que A est un multiple de B et que B est un diviseur de A)

Exemple. Soient $A = X^2 - 1$ et $B = X + 1$, on a $A = BQ$ où $Q = X - 1$, donc $B \mid A$

Proposition 1.3.1. Soient $A, B \in K[X]$, B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est le polynôme nul.

Preuve. Soit $A \in K[X]$ et soit

$$D(A) = \{P \in K[X] / P \text{ divise } A\}$$

Tout polynôme $P \in D(A) \cap D(B)$ est un diviseur commun de A et B , et $D(A) \cap D(B) \neq \emptyset$ car $\forall \alpha \in K^*, \alpha \in D(A) \cap D(B)$.

Définition 1.3.2. Soient $A, B \in K[X]$, on appelle un plus grand commun diviseur de A et B , tout polynôme D de $D(A) \cap D(B)$ qui soit de plus haut degré. si de plus le coefficient du plus haut degré de D est égal à 1 (c.à. D unitaire) alors D est dit le plus grand commun diviseur de A et B , on le note $D = \text{pgcd}(A, B)$.

Exemple. $A = (X^2 - 1)(X + 2)$ et $B = (X + 1)(X + 2)$.

Les polynômes $D_0 = 1$, $D_1 = (x + 1)$, $D_2 = (X + 2)$ et $D_3 = (X + 1)(X + 2)$ sont les diviseurs unitaires commun de A et B .

D_3 est un diviseur commun unitaire de plus haut degré de A et B donc $D_3 = \text{pgcd}(A, B)$.

Définition 1.3.3. Deux polynômes A et B de $K[X]$ sont dits premiers entre eux si leur pgc est 1.

Exemple. $A = X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ et $B = (X + 2)^2$, $\text{pgcd}(A, B) = 1$

Pour déterminer le pgcd de deux polynôme A et B on peut utiliser l'algorithme ci-dessous

Algorithme d'Euclide

Cet algorithme se base sur les deux lemmes suivants:

Lemme 1.3.1. Soient A, B deux polynômes non nuls de $K[X]$ tel que B divise A , alors un pgcd de (A, B) est $\text{pgcd}(A, B) = B$

Lemme 1.3.2. Soient A et B deux polynômes non nuls de $K[X]$ avec $d^\circ A > d^\circ B$, alors $A = BQ + R$ où $d^\circ R < d^\circ B$ (division euclidienne de A par B).

Si A n'est pas multiple de B ($R \neq 0$), alors $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(B, R)$

Preuve. Si $D \mid A$ et $D \mid B$ alors $D \mid (A - BQ)$ donc D est un diviseur commun de B et R ($R = A - BQ$).

Réciproquement, si $D \mid B$ et $D \mid R$ alors $D \mid BQ + R$ donc D est un diviseur commun de A et B .

Description de l'Algorithme d'Euclide

soient A et B deux polynômes non nuls de $K[X]$ avec $d^\circ A \geq d^\circ B$. On effectue la division euclidienne de A par B . Soient Q_1 et R respectivement le quotient et le reste de cette division. $d^\circ R < d^\circ B$.

- Si $R = 0$ alors $\text{PGCD}(A, B) = B$ d'après le lemme 1.
- Si non ($R \neq 0$), $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(B, R)$ d'après le lemme 2

On pose $A = A_0$, $B = A_1$, $R = A_2$ et on effectue la division euclidienne de A_1 par A_2 . Soient Q_2 le quotient et A_3 le reste de cette division. $\deg A_3 < \deg A_2$

- Si $A_3 = 0$, alors $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(A_0, A_1) = \text{PGCD}(A_1, A_2) = A_2$.
- Sinon, $\text{PGCD}(A, B) = \text{PGCD}(A_0, A_1) = \text{PGCD}(A_1, A_2) = \text{PGCD}(A_2, A_3)$

On effectue des divisions euclidiennes successives et comme le degrés de $A_0, A_1, A_2, \dots$ ne peuvent pas décroître infiniment, on aboutira à une division où le reste est nul, un PGCD de A et B est alors le dernier reste non nul.

Exemple. Soient $A = X^3 - X^2 + X - 1$ et $B = X^3 - 1$. On pose $A = A_0$, $B = A_1$. On effectue la division de A_0 par A_1 , on obtient comme quotient $Q_1 = 1$ et comme reste $A_2 = -X^2 + X$. Comme $A_2 \neq 0$, on effectue la division euclidienne de A_1 par A_2 , on obtient comme quotient $Q_2 = -X - 1$ et comme reste $A_3 = X - 3$.

Comme $A_3 \neq 0$, on effectue la division euclidienne de A_2 par A_3 , on obtient comme quotient $Q_3 = -X$ et comme reste $A_4 = 0$. Donc $\text{PGCD}(A, B) = A_3 = X - 1$.

On regroupe souvent les résultats des divisions effectuées dans un tableau comme ci dessous.

	$Q_1 = 1$	$Q_2 = -X - 1$	$Q_3 = -X$
$A_0 = X^3 - X^2 + X - 1$	$A_1 = X^3 - 1$	$A_2 = -X^2 + X$	$A_3 = X - 1$
$A_2 = -X^2 + X$	$A_3 = X - 1$	$A_4 = 0$	

Remarques. 1. Si le dernier reste non nul est une constante ($\in K^*$), alors les deux polynômes A et B sont premiers entre eux.

2. Si $D = \text{pgcd}(A, B)$, alors il existe $u, v \in K[X]$ / $Au + Bv = D$

Exemple. On revient sur l'exemple précédent:

$$A = X^3 - X^2 + X - 1 \text{ et } B = X^3 - 1$$

D'après le tableau, on a:

$$A = BQ_1 + A_2$$

$$B = A_2Q_2 + A_3$$

$$A_3 = D = \text{pgcd}(A, B)D = B - A_2Q_2 = B - (A - BQ_1)Q_2 = B(1 + Q_1Q_2) + A(-Q_2)$$

En posant $u = -Q_2 = X + 1$ et $v = 1 + Q_1Q_2 = 1 - X - 1 = -X$, on déduit que $D = Au + Bv$.

Définitions 1.3.1. 1. Soient $P_1, \dots, P_n$ n polynômes non nuls de $K[X]$, on appelle un plus grand commun diviseurs de $P_1, \dots, P_n$ tout polynôme D appartenant à $D(P_1) \cap \dots \cap D(P_n)$ qui soit de plus haut degré.

Si D est unitaire, D est alors le plus grand commun diviseur de A et B . On écrit $D = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$.

2. On dit que $P_1, \dots, P_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si $\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n) = 1$.

3. On dit que $P_1, \dots, P_n$ sont premiers entre eux deux à deux si $\text{pgcd}(P_i, P_j) = 1$ pour $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq n$.

Pour déterminer $\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$, on procède comme suit:
On détermine

$$\begin{aligned} D_2 &= \text{pgcd}(P_1, P_2) \\ D_3 &= \text{pgcd}(D_2, P_3) \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ D_n &= \text{pgcd}(D_{n-1}, P_n) \end{aligned}$$

et alors $D_n = \text{pgcd}(P_1, \dots, P_n)$

Théorème de Bezout. 1. Deux polynômes A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe $u, v \in K[X]$ tels que $Au + Bv = 1$

2. Plus généralement pour n polynômes $P_1, \dots, P_n$, $\text{pgcd}(P_1, \dots, P_n) = 1$ si et seulement si il existe $u_1, \dots, u_n \in K[X]$ tels que $u_1 P_1 + \dots + u_n P_n = 1$.

Théorème de Gauss. Soient A, B, C des éléments de $K[X]$, si A et B sont premiers entre eux ($\text{pgcd}(A, B) = 1$) alors on a:

- $A \setminus BC \Rightarrow A \setminus C$
- $A \setminus C$ et $B \setminus C \Rightarrow AB \setminus C$
- $\text{pgcd}(A, C) = 1 \Rightarrow \text{pgcd}(A, B, C) = 1$

Preuve. A et B sont premiers entre eux, donc d'après Bezout, il existe $u, v \in K[X]$ tel que $Au + Bv = 1$ (1)

- Si $A \setminus BC$, il existe alors $Q \in K[X]$ tel que $BC = AQ$, donc d'après (1) $AuC + BvC = C$. par suite $AuC + BCv = c$ et donc $AuC + AQC = C$, c'est à dire $A(uC + Qv) = C$ donc A/C .
- Si A/C et B/C , alors, il existe $Q_1, Q_2 \in K[X]$ tels que: $C = AQ_1$ et $C = BQ_2$. Or $C = AuC + BvC = AuBQ_2 + BvAQ_1 = AB(uQ_2 + vQ_1)$ donc AB/C
- $\text{pgcd}(A, C) = 1$, donc $\exists u_1, v_1 \in K[X]$ tel que $Au_1 + Cv_1 = 1$ (2). (1) et (2) entraînent que $(Au + Bv)(Au_1 + Cv_1) = 1$, donc $A(uAu_1 + uCv_1 + Bvu_1) + BCvv_1 = 1$. Posons $u_0 = uAu_1 + uCv_1 + Bvu_1$ et $v_0 = vv_1$, on a donc $Au_0 + BCv_0 = 1$ donc $\text{pgcd}(A, BC) = 1$. (Bezout)

1.3.4 Factorisation

Définition 1.3.4. Un polynôme $P \in K[X]$ tel que $d^\circ P \geq 1$ est dit premier (ou irréductible) s'il n'est divisible que par les polynômes λP et les polynômes $\lambda X^0 = \lambda$ où $\lambda \in K^*$

Exemple. Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Remarques. 1) Pour tout $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X] \setminus \{0\}$, il existe un seul polynôme unitaire P_1 et une seule constante $\alpha \in K^*$ tels que $P = \alpha P_1$. (En effet, $P = a_n P_1$ où $P_1 = X^n + a_n^{-1} a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_n^{-1} a_1 X + a_n^{-1} a_0$.) et P_1 est appelé polynôme unitaire associé à P .

2) Un polynôme $P \in K[X]$ est irréductible si son polynôme unitaire associé admet comme seuls diviseurs unitaires 1 et lui même.

Lemme 1.3.3. Soit $P \in K[X]$ un polynôme irréductible, et soient $Q_1 \dots Q_n$ des éléments de $K[X]$. On a

$$P/Q_1 \dots Q_n \Rightarrow \exists k = 1, \dots, n \text{ tel que } P/Q_k$$

Preuve. Si P/Q_1 c'est fini. Sinon Comme P est premier avec Q_1 , alors d'après le théorème de Gauss, $P/Q_2 \dots Q_n$. On reprend le même raisonnement avec P et Q_2 . Nous continuons jusqu'à ce qu'on trouve un polynôme Q_k tel que P/Q_k

Conséquence

Soient $P, Q_1, \dots, Q_n \in K[X]$ des polynômes irréductibles et unitaires. Si $P/Q_1 \dots Q_n$ alors $\exists k, 1 \leq k \leq n$ tel que $P = Q_k$.

Th'or`me 1.3.2. Soit $P \in K[X]$, alors P s'écrit de manière unique comme produit de la forme $P = uP_1^{\alpha_1} \dots P_n^{\alpha_n}$ où $u \in K^*, n \in \mathbb{N}$, les P_i sont irréductibles, unitaires dans $K[X]$ et les $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

Preuve. La démonstration se fait par récurrence sur $n = d^\circ P$.

Existence

Si $n = 0$, alors $P = u \in K^*$

Supposons la propriété vraie jusqu'à l'ordre $n - 1$ et soit $P \in K[X] \setminus \{0\}$ avec $d^\circ P = n \geq 1$

Soit

$$S = \{T \in K[X] / d^\circ T \geq 1 \text{ et } T \text{ divise } P\}$$

$S = \emptyset$ car $P \in S$.

soit $T_0 \in S$, de degré minimum. Montrons que T_0 est irréductible.

Soit T_1 un diviseur unitaire de T_0 , alors il existe $T_2 \in K[X]$ tel que $T_0 = T_1 T_2$ et alors $0 \leq d^\circ T_i \leq d^\circ T_0$ pour $i = 1, 2$.

• Si $1 \leq d^\circ T_1 < d^\circ T_0$, vu que $T_0 \in S$ et $T_1 \in S$ et $d^\circ T_1 < d^\circ T_0$ on aura une contradiction avec le fait que T_0 de degré minimum dans S .

Donc $d^\circ T_1 = 0$ ou $d^\circ T_1 = d^\circ T_0$.

$d^\circ T_1 = 0 \Rightarrow T_1 \in K^*$

$d^\circ T_1 = d^\circ T_0 \Rightarrow T_2 \in K^*$

donc T_0 est irréductible. On peut supposer que T_0 est unitaire.

$T_0 \in S \Rightarrow T_0 \nmid 1$ et $d^\circ T_0 \geq 1$ donc $\exists Q \in K[X]$ tel que $P = T_0 Q$ avec $d^\circ Q \leq n - 1$, et alors l'hypothèse de récurrence entraîne que $Q = uP_1^{\alpha_1} \dots P_m^{\alpha_m} = vQ_1^{\beta_1} \dots Q_s^{\beta_s}$ où P_i et Q_i sont irréductibles unitaires, $u, v \in K^*$ et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}^*$.

$P_1 \setminus Q_1^{\beta_1} \dots Q_s^{\beta_s} \Rightarrow \exists i = 1, \dots, s$ tel que $P_1 = Q_i$ (la conséquence précédente) on en déduit alors que $uP_1^{\alpha_1-1} P_2^{\alpha_2} \dots P_m^{\alpha_m} = vQ_1^{\beta_1} \dots Q_{i-1}^{\beta_{i-1}} \dots Q_s^{\beta_s}$ qui est de degré $\leq n - 1$.

l'hypothèse de récurrence entraîne l'unicité de la décomposition de ce dernier polynôme, donc $u = v$ et $n = s$ et on peut écrire en effectuant un changement d'indices $P_i = Q_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$

Application

Soient A et $B \in K[X]$, en utilisant les décompositions de A et B en produit d'éléments irréductibles, on peut déterminer le pgcd de A et B en considérant le produit des facteurs irréductibles communs aux deux décompositions où chaque facteur est affecté de son exposant le plus petit dans les deux décompositions.

Exemple. $A = (X - 1)^2 (X + 1)^3 (X - 2)^5$ et $B = (X - 1)(X + 1)^4 (X - 3)^2$
 $\text{pgcd}(A, B) = (X - 1)(X + 1)^3$

1.3.5 Plus petit multiple commun (ppcm)

Définition 1.3.5. Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$. Un polynôme M est dit un plus petit multiple commun de $P_1, \dots, P_n$, si M est un multiple commun de $P_1, \dots, P_n$ de plus bas degré.

Si de plus M est unitaire, on dit que M est le plus petit multiple commun de $P_1, \dots, P_n$, on le note $M = \text{ppcm}(P_1, \dots, P_n)$

En utilisant les décompositions en facteurs irréductibles de $P_1, \dots, P_n$, on peut déterminer leur ppcm.

Il suffit de considérer le produit de tous les facteurs figurant dans les décompositions de $P_1, \dots, P_n$, et on affecte chaque facteur de l'exposant le plus grand dans ces décompositions

Exemple. $P_1 = (X - 1)^2(X + 1)^3(X - 2)$, $P_2 = (X - 11)(X + 1)^2(X - 3)^2$ et $P_3 = (X + 3)^4(X - 1)(X - 2)^3$.

$$\text{ppcm}(P_1, P_2, P_3) = (X - 1)^2(X + 1)^3(X - 2)^3(X - 3)^2(X + 3)^4$$

Théorème 1.3.3. (admis) Pour tous polynômes non nuls A, B , Si a (resp b) est le coefficient dominant (de plus haut degré) de A (resp de B), alors on a: $AB = ab \text{pgcd}(A, B) \text{ppcm}(A, B)$

1.4 Fonctions polynômes

1.4.1 Racine d'un polynôme

Soit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $P : K \rightarrow K$ P est appelé la fonction polynôme associée à P

Exemple. Si $P = \alpha X^0 = \alpha \in K$, alors P est l'application constante $P : K \rightarrow K$ telle que $P(x) = \alpha$, $\forall x \in K$.

Si $P = X$, alors P est l'application identique de K , notée Id_K , $P(x) = 1|_K(x) = x$, $\forall x \in K$.

Définition 1.4.1. Soit $P \in K[X]$. Une racine (ou un zéro) du polynôme P dans K est un élément $\alpha \in K$ tel que $P(\alpha) = 0$.

Proposition 1.4.1. Soit $P \in K[X]$.

1. $\alpha \in K$ est racine de P si et seulement si $(X - \alpha)$ divise P .
2. $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sont des racines de P (les α_i sont distincts deux à deux) si et seulement si $\prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)$ divise P .
3. Si $d^\circ P = n$ ($n \in \mathbb{N}$), P a au plus n racines distinctes.

Preuve. 1) En effectuant la division euclidienne de P par $(X - \alpha)$, on obtient $P = (X - \alpha)Q + R$ où $d^\circ R < 1$ donc R est une constante. Donc, $\forall x \in K$, $p(x) = (x - \alpha)q(x) + r$ où p et q sont respectivement les fonctions polynômes associées à P et Q donc $p(\alpha) = r$. Par suite $P = (x - \alpha)Q + p(\alpha)$. Ainsi:

$$\alpha \text{ est une racine de } P \Leftrightarrow p(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (x - \alpha) \mid P$$

2) Les polynômes $(x - \alpha_i)$ sont premiers entre eux deux à deux. On a: $(X - \alpha_1) \mid P$ et $(X - \alpha_2) \mid P$ alors $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \mid P$ (Gauss) $(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \mid P$ et $(X - \alpha_3) \mid P$ par suite $(X -$

$\alpha_1)(X - \alpha_2)(X - \alpha_3)/P$ (Gauss). En appliquant le théorème de Gauss plusieurs fois, on obtient $(X - \alpha_1)\dots(X - \alpha_k)/P$.

3) Supposons que $d^\circ P = n$ et P admet m racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ où $m > n$ alors d'après 2)
 $B = \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$ divise P . donc $m = d^\circ B \leq d^\circ P = n$ absurde $m > n$.

Définition 1.4.2. Soit $P \in K[X]$ et $\alpha \in K$.

On dit que α est une racine de P d'ordre k ($k \in \mathbb{N}^*$), Si P est divisible par $(X - \alpha)^k$ et P n'est pas divisible par $(X - \alpha)^{k+1}$. Autrement dit, il existe $Q \in K[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^k Q$ avec $Q(\alpha) \neq 0$.

- Si $k = 1$, on dit que α est une racine simple.
- Si $k \geq 2$, on dit que α est une racine multiple.
- Si $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sont des racines distinctes de P d'ordre de multiplicité respectives $m_1, \dots, m_k$ alors il existe $Q \in K[X]$ tel que

$$P = Q \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i}$$

avec $Q(\alpha_i) \neq 0, \forall i = 1, \dots, k$

On en déduit $\sum_{i=1}^k m_i \leq d^\circ P$.

- Si $d^\circ Q = 0$, on dit que P est scindé sur K et dans ce cas P s'écrit: $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i}$ où $\lambda \in K$.

Théorème de D'Alembert. (admis) Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$. On dit que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Conséquences

1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
2. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de la forme $aX^2 + bX + c$ avec $b^2 - 4ac < 0$.

Preuve. 1) Les polynômes de degré 1 sont irréductibles et le théorème de D'Alembert montre que se sont les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$. **2)** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $d^\circ P \geq 3$.

$P \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X] \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{C}$ tel que $p(\alpha) = 0 \exists(1)$

- Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $P \in \mathbb{R}[X]$ et $p(\alpha) = 0 \Rightarrow (X - \alpha)/P$ dans $\mathbb{R}[X]$.
- Si $\alpha \notin \mathbb{R}$, $p(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \bar{p}(\bar{\alpha}) = 0$ a savoir que si $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$, $\bar{P} = \sum_{i=0}^n \bar{a}_i X^i$, or comme

$P \in \mathbb{R}[X]$ alors $\bar{P} = P$ par suite $p(\bar{\alpha}) = 0$.

$p(\alpha) = p(\bar{\alpha}) = 0$ implique que $(X - \alpha)/P$ et $(X - \bar{\alpha})/P$ par suite $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha})/P$, ainsi $P = (X^2 - (\alpha + \bar{\alpha})X + |\alpha|^2)T$ (*) où $T \in \mathbb{C}[X]$. $P = QT$ où $Q = X^2 - (\alpha + \bar{\alpha})X + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[X]$.

$P = \bar{P} = \overline{QT} = \bar{Q}\bar{T}$ donc $T = \bar{T}$ par suite $T \in \mathbb{R}[X]$

$d^\circ T = d^\circ P - d^\circ Q \geq 3 - 2 = 1$ donc $T \in \mathbb{R}[X] \setminus \mathbb{R}$. (*) entraîne alors que P n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. Donc les seuls polynômes irréductible de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de la forme $aX^2 + bX + c$ avec $b^2 - 4ac < 0$.

La décomposition en facteurs irréductibles d'un polynôme de $\mathbb{C}[x]$ est de la forme $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i}$ où $\lambda, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}$ et $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$. Et la décomposition en facteurs irréductibles d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ est de la forme $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{i=1}^l (X^2 + S_i X + p_i)^{m_i}$ où $\lambda, \alpha_1, \dots, \alpha_k, s_1, \dots, s_l, p_1, \dots, p_l \in \mathbb{R}$ et $s_i^2 - 4p_i < 0, \forall i \in 1, \dots, l$

1.5 Dérivation- Formule de Taylor

Définition 1.5.1. Soit $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$. Le polynôme dérivé de P noté P' est le polynôme de $K[X]$ donné par $P' = a_1 + 2a_2 X + \dots + na_n X^{n-1}$.

Soient P et $Q \in K[X]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. on a
 $(P + Q)' = P' + Q'$, $(PQ)' = P'Q + PQ'$ et $(P^n)' = nP'P^{n-1}$.
 Le polynôme dérivé de P d'ordre k , noté $P^{(k)}$ est définie par $P^{(0)} = P$ et $P^{(k+1)} = (P^{(k)})'$ et on a

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k P^{(k)} Q^{(n-k)} \quad (\text{Formule de Leibniz})$$

Exemple.

$$\begin{aligned} P &= X^n, n \geq 1 \\ P' &= nX^{n-1} \\ P'' &= n(n-1)X^{n-2}, n \geq 2 \\ . &= . \\ . &= . \\ . &= . \\ P^{(k)} &= n(n-1)\dots(n-k+1)X^{n-k}, n \geq k \\ P^{(k+1)} &= n(n-1)\dots(n-k+1)(n-k)X^{n-(k+1)}, n \geq k+1 \\ . &= . \\ . &= . \\ P^{(n-1)} &= n(n-1)\dots * 2X \\ P^{(n)} &= n(n-1)\dots * 2 * 1 = n! \\ P^{(n+1)} &= P^{(n+2)} = \dots = 0. \end{aligned}$$

Notation:

Désormais, on note le polynôme P et la fonction polynôme associée par le même symbol P .

Formule de Taylor

Soit $P(X) \in K[X], Q \in K$ et $n = d^0 P$, on a

$$P(x+a) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} X^k.$$

ce qui s'écrit aussi

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k.$$

Preuve. On a $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n$, avec $a_n \neq 0$. En substituant $X + a$ à X dans P , on obtient.

$$\begin{aligned} P(X + a) &= a_0 + a_1(X + a) + \dots + a_{n-1}(X + a)^{n-1} + a_n(X + a)^n \\ &= b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n. \end{aligned}$$

On se propose de calculer $b_0, b_1, \dots, b_n$ en fonction des dérivées successives de P .

$$\begin{aligned} P(x + a) &= b_0 + b_1X + \dots + b_kX^k + \dots + b_nX^n \\ P'(X + a) &= b_1 + 2b_2X + \dots + kb_kX^{k-1} + \dots + nb_nX^{n-1} \\ P''(x + a) &= 2b_2 + 3 \cdot 2b_3X + \dots + k(k-1)b_kX^{k-2} + \dots + n(n-1)b_nX^{n-2} \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ P^{(k)}(X + a) &= k!b_k + (k+1)k \dots * 2b_{k+1}X + \dots + n(n-1) + \dots + (n-k+1)X^{n-k}, \forall k = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

En remplaçant X par 0, on obtient: $P^{(k)}(a) = k!b_k, \forall k = 0, \dots, 1$ donc $b_k = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}, \forall k = 0, \dots, n$

Application aux racines multiples

Proposition 1.5.1. Soient $P \in K[X]$ et $a \in K$. Si a est une racine de P d'ordre $k \geq 1$, alors a est racine de P' d'ordre $k - 1$.

Preuve. a est racine de P d'ordre $k \Leftrightarrow \exists Q \in K[X]$ tel que

$$\begin{aligned} P' &= k(X - a)^{k-1}Q + (X - a)^kQ' \\ &= (X - a)^{k-1}(kQ + (X - a)Q') \\ &= (X - a)^{k-1}S \end{aligned}$$

où $S = kQ + (X - a)Q'$. $S(a) = kQ(a) \neq 0$, donc a est une racine de P' d'ordre $(k - 1)$

⌋ Soit $P \in K[X]$ et $a \in K$.

Pour que a soit racine de P d'ordre h , il faut et il suffit que a soit racine de $P^{(i)}, \forall i \in \{0, 1, \dots, h - 1\}$ et $P^{(h)}(a) \neq 0$, autrement dit:

$$P(a) = P^{(1)}(a) = \dots = P^{(h-1)}(a) = 0 \text{ et } P^{(h)}(a) \neq 0.$$

Preuve. D'après la formule de Taylor

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k \\ &= P(a) + \frac{P'(a)}{1!} (X - a) + \dots \\ &= P(a) + \frac{P'(a)}{1!} (X - a) + \dots \\ (X - a)^h &\left[\frac{P^{(h)}(a)}{h!} + \frac{P^{(h+1)}(a)}{(h+1)!} (X - a) + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^{(n-h)} \right], \forall h \leq n. \end{aligned}$$

Effectuons la division euclidienne de P par $(X - a)^h$, l'unicité du quotient et du reste entraîne que:
 $P(X) = (X - a)^h Q(X) + R(X)$ avec $R(X) = P(a) + \frac{P'(a)}{1!}(X - a) + \dots + \frac{P^{(h-1)}(a)}{(h-1)!}(X - a)^{h-1}$
 et $Q(X) = \frac{P^{(h)}(a)}{h!} + \frac{P^{(h+1)}(a)}{(h+1)!}(X - a) + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(X - a)^{n-h}$ a est racine de P d'ordre $h \Leftrightarrow R(X) = 0$ et $Q(a) \neq 0$.

$$\begin{aligned} R(X) = 0 &\Leftrightarrow R(X + a) = 0 \\ &\Leftrightarrow P(a) + \frac{P'(a)}{1!}X + \dots + \frac{P^{(h-1)}(a)}{(h-1)!}X^{h-1} = 0 \\ &\Leftrightarrow P(a) = P'(a) = \dots = P^{(h-1)}(a) = 0 \end{aligned}$$

Ainsi a est racine de P d'ordre $h \Leftrightarrow P(a) = P'(a) = \dots = P^{(h-1)}(a) = 0$ et $P^{(h)}(a) \neq 0$

Exemple. Montrons que 1 est racine de $P(X) = X^3 - X^2 - X + 1$ et déterminons son ordre de multiplicité.

$P(1) = 0$ donc 1 est une racine de $P(X)$

$P'(X) = 3X^2 - 2X - 1$, $P'(1) = 0$, donc 1 est une racine de $P(X)$ d'ordre (de multiplicité) supérieur ou égal à 2. $P''(X) = 6X - 2$, $P''(1) = 4 \neq 0$ donc 1 est une racine de $P(X)$ d'ordre 2.

1.5.1 Relation entre les coefficients et les racines d'un polynôme

Soit

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X] \setminus \{0\} (a_n \neq 0)$$

Supposons que $P(X)$ est scindé, alors $P(X)$ admet n racines non nécessairement distinctes $u_1, \dots, u_n$ (bien entendu si u_{i_0} est une racine d'ordre h , on répète u_{i_0} h fois dans la suite $(u_1, \dots, u_n)$).

D'où $P(X) = a_1(X - u_1) \dots (X - u_n)$ ce qui donne

$$(X - u_1) \dots (X - u_n) = X^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} X^{n-1} + \dots + \frac{a_1}{a_n} X + \frac{a_0}{a_n}$$

En développant et en faisant égalité, on obtient:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n-1}}{a_n} &= u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sigma_1 \\ (-1)^2 \frac{a_{n-2}}{a_n} &= u_1 u_2 + \dots + u_{n-1} u_n = \sum_{1 \leq i < j \leq n} u_i u_j = \sigma_2 \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n} &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_k} = \sigma_k \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ (-1)^n \frac{a_0}{a_n} &= u_1 u_2 \dots u_n = \sigma_n \end{aligned}$$

Exemple. Soit $P(x) = X^3 + 3X - 12i$

1. Montrer que $P(X)$ admet trois racines distinctes x_1, x_2, x_3 .
2. Calculer $\sum_{1 \leq k \leq 3} x_k^7$

Chapitre 3: Corps des des fractions rationnelles : $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{C}(X)$.

Pr. Aiad El gourari

**Université Ibn Tofail,
Faculté des Sciences,
Section MIP, S1
Kenitra 2024-2025**

Généralités et définitions

Rappelons encore que dans ce chapitre, K désigne soit le corps des nombres réels $\mathbb{R}$ soit le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$.

Une fraction rationnelle F est une expression du type $F = \frac{P}{Q}$ avec $P, Q \in K[X]$ et $Q \neq 0$.

Si R est un polynôme quelconque non nul, alors on a aussi $F = \frac{PR}{QR} = \frac{P}{Q}$. C'est pour cela qu'on choisit la fraction F tel que $\text{pgcd}(P, Q) = 1$.

Dans ce cas, la fraction $\frac{P}{Q}$ est appelée **la forme irréductible** ou **la forme réduite** de F .

Rappelons que l'ensemble des polynômes $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire. Dans le théorème suivant on va énoncer la structure de l'ensemble des fractions rationnelles

Le corps des fractions rationnelles $K(X)$

Rappelons que $K(X) = \{\frac{P}{Q}, P, Q \in K[X], Q \neq 0\}$.

Théorème.

L'ensemble des fractions rationnelles $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un corps commutatif.

Preuve.

- De la même manière que pour $(\mathbb{K}[X], +, \times)$, on vérifie que l'ensemble des fractions rationnelles $(\mathbb{K}(X), +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire.
- L'élément neutre pour la multiplication est le polynôme constant $P = 1$ qui est en fait une fraction rationnelle puisque $P = 1 = \frac{1}{1}$.
- Toute fraction rationnelle non nulle $F = \frac{P}{Q}$, c'est à dire $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ admet un inverse dans $(\mathbb{K}(X), +, \times)$.

En effet, l'inverse de $F = \frac{P}{Q}$, est $F^{-1} = \frac{1}{P/Q} = \frac{Q}{P}$.

Remarques.

- On a l'inclusion suivante : $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}(X)$, car pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ on a $P = \frac{P}{1} \in \mathbb{K}(X)$. On dit que $\mathbb{K}(X)$ est le corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$.
- L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ est le corps des fractions de l'anneau des nombres entiers relatifs $\mathbb{Z}$.

Définitions. Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$.

(i) On appelle degré de F l'entier relatif (appartenant à $\mathbb{Z}$) défini par

$$\deg F = \deg P - \deg Q.$$

(ii) Soient $F = \frac{P}{Q}$ avec $\text{pgcd}(P, Q) = 1$, $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle **pôle** d'ordre k de F toute racine d'ordre k du polynôme Q .

Partie entière d'une fraction rationnelle

Exemple.

$$F = \frac{X^4 + X^3 + 1}{X^2 - 1},$$

On a $\deg F = 2 > 0$, donc il faut faire la division euclidienne de $A = X^4 + X^3 + 1$ par $B = X^2 - 1$,

donne $X^4 + X^3 + 1 = (X^2 - 1)(X^2 + X + 1) + (X + 2)$. Par suite,

$$F = X^2 + X + 1 + \frac{X + 2}{X^2 - 1}.$$

La partie entière de la fraction F est $E = X^2 + X + 1$. Ainsi, $F = E + F_1$, où $F_1 = \frac{X+2}{X^2-1}$ et on a bien $\deg F_1 = (-1) < 0$.

Décomposition d'une fraction rationnelle

Proposition.

Soit $F = \frac{A}{B}$ où le polynôme B se décompose en $B = B_1 B_2$ où B_1 et B_2 n'ont pas de facteur commun, c'est à dire qu'ils sont premiers entre eux, alors il existe des polynômes E, A_1 et $A_2 \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} F = E + \frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2} \\ \deg A_1 < \deg B_1 \text{ et } \deg A_2 < \deg B_2 \end{array} \right.$$

Remarque. On a supposé que le dénominateur $B = B_1 B_2$, s'écrit comme produit de deux termes. On peut avoir $B = B_1 B_2 B_3$ ou bien B sous forme d'un produit de plusieurs polynômes.

Décomposition d'une fraction rationnelle

Exemple.

On considère la fraction

$$F = \frac{1}{X(X^2 + 1)},$$

On a $\deg F = 0 - 3 < 0$, donc $E = 0$, avec $B_1 = X$ et $B_2 = X^2 + 1$.

Cherchons les polynômes A_1 et A_2 sachant que $\deg A_1 < \deg B_1 = 1$ et $\deg A_2 < \deg B_2 = 2$.

Par conséquent, $A_1 = \lambda \in \mathbb{K}$ et $A_2 = aX + b$, il s'en suit que

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{X(X^2 + 1)} = \frac{\lambda}{X} + \frac{aX + b}{X^2 + 1} = \\ &= \frac{\lambda(X^2 + 1) + X(aX + b)}{X(X^2 + 1)} \end{aligned}$$

Décomposition d'une fraction rationnelle

En identifiant les numérateurs des deux fractions, on obtient

$$\begin{cases} \lambda = 1 \\ b = 0 \\ a = -1 \end{cases}$$

et

$$F = \frac{1}{X} - \frac{X}{X^2 + 1}.$$

Eléments simples de $\mathbb{R}(X)$ et de $\mathbb{C}[X]$

Définitions.

Les éléments simples de $\mathbb{R}(X)$ sont de deux types :

- Une fraction rationnelle de la forme : $F = \frac{\beta}{(X+\alpha)^m}$ où $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$.
- Ou une fraction rationnelle de la forme : $F = \frac{dX+e}{(aX^2+bX+c)^n}$ où $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, a \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Les éléments de premier type sont appelés **éléments de première** espèce tandis que ceux de deuxième type sont appelés éléments de **deuxième** espèce.

Les **éléments simples de $\mathbb{C}(X)$** sont des fractions rationnelles de la forme : $\frac{\beta}{(X+c)^n}$ où $c, \beta \in \mathbb{C}, \beta \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Théorème de décomposition en éléments simples

Théorème.

Soit $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, une fraction rationnelle de $\mathbb{K}(X)$ s'écrit de manière unique comme la somme d'un polynôme qui est sa partie entière et d'éléments simples de $\mathbb{K}(X)$.

Preuve. Si $F = \frac{A}{B}$, soit $B = B_1^{n_1} B_2^{n_2}$ la décomposition du polynôme B en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.

B_1 et B_2 sont deux polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, alors F se décompose en éléments simples sous la forme :

$$F = E + \left(\frac{R_{1,1}}{B_1} + \frac{R_{1,2}}{B_1^2} + \dots + \frac{R_{1,n_1}}{B_1^{n_1}} \right) + \left(\frac{R_{2,1}}{B_2} + \frac{R_{2,2}}{B_2^2} + \dots + \frac{R_{2,n_2}}{B_2^{n_2}} \right),$$

avec $\deg R_{i,j} < \deg B_j$, pour $1 \leq i \leq 2$ et $1 \leq j \leq n_i$.

D'où le résultat.

Exemple.

Dans $\mathbb{R}(X)$, donner la décomposition de la fraction rationnelle F en éléments simples.

$$F = \frac{X + 1}{(X^2 - 1)(X - 2)^2(X^2 - X + 1)^2}.$$

Le polynôme $X^2 - X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ car $\Delta = -3 < 0$. Par conséquent F se décompose sous la forme.

$$F = \frac{\lambda_1}{X - 1} + \frac{\lambda_2}{X + 1} + \frac{\lambda_3}{X - 2} + \frac{\lambda_4}{(X - 2)^2} + \frac{a_1X + b_1}{X^2 - X + 1} + \frac{a_2X + b_2}{(X^2 - X + 1)^2}$$

où $\lambda_j \in \mathbb{R}$ et $a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{R}$.

Pour la détermination des réels a_1, b_1, a_2, b_2 , on va voir comment les déterminer selon la forme de la fraction.

Méthodes de détermination des éléments simples

Cas d'un pôle simple

La fraction $F = \frac{A}{B}$ où $B = (X - a)Q$ avec $Q(a) \neq 0$ et $\deg F < 0$. Dans ce cas, on aura

$$F = \frac{A}{(X - a)Q} = \frac{\lambda}{X - a} + \frac{R}{Q}.$$

En multipliant les deux membres de l'égalité par $(X - a)$, on obtient

$$\frac{A}{Q} = \lambda + (X - a)\frac{R}{Q}.$$

Ensuite, on prend $X = a$ ce qui implique que

$$\lambda = \frac{A(a)}{Q(a)}.$$

Cas d'un pôle simple

Remarque. On peut calculer λ d'une autre manière plus simple en utilisant ce qui suit.

Puisque $B = (X - a)Q$, on dérive les deux membres de l'égalité pour trouver $B' = Q + (X - a)Q'$, ensuite on prend $X = a$. Ce qui donne $B'(a) = Q(a)$, par conséquent,

$$\lambda = \frac{A(a)}{B'(a)}.$$

Méthodes de détermination des éléments simples

Fraction ayant un pôle d'ordre k .

La fraction F se présente sous la forme, (k2.)

$$F = \frac{A}{(X - a)^k Q},$$

avec $\deg F < 0$ et $Q(a) \neq 0$. La fraction F se décompose sous la forme

$$F = \frac{\lambda_1}{X - a} + \frac{\lambda_2}{(X - a)^2} + \dots + \frac{\lambda_k}{(X - a)^k} + \frac{R}{Q},$$

avec $\deg R < \deg Q$. Pour déterminer les coefficients λ_j , $1 \leq j \leq k$, On pose alors $Y = X - a$ et F devient

$$F = F(Y) = \frac{A(Y + a)}{Y^k Q(Y + a)} = \frac{A_1}{Y^k Q_1}.$$

Ensuite, on fait la division selon les puissances croissantes du

Fraction ayant un pôle d'ordre k .

Exemple

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction

$$F = \frac{1}{(X-1)^3(X^2+1)},$$

F se décompose sous la forme

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{aX+b}{X^2+1},$$

en prenant $Y = X - 1$ ce qui implique que $X = Y + 1$, F devient

$$F(Y) = \frac{1}{Y^3(Y^2+2Y+2)}.$$

La division selon les puissances croissantes du polynôme 1 par le polynôme $2 + 2Y + Y^2$ jusqu'à l'ordre 2 nous donne

Exemple

Ce qui donne,

$$F = \frac{1/4}{(X-1)} - \frac{1/2}{(X-1)^2} + \frac{1/2}{(X-1)^3} + \frac{(-1/4)X + 1/4}{X^2 + 1}.$$

Décomposition dans $\mathbb{R}(X)$ à partir de celle de $\mathbb{C}(X)$

Si $F \in \mathbb{R}(X)$, on considère seulement les coefficients des pôles simples de F .

on cherche à déduire la décomposition dans $\mathbb{R}(X)$ à partir de celle de $\mathbb{C}(X)$. Cela suppose que celle de F dans $\mathbb{C}(X)$ n'est pas très compliquée.

D'après ce qui précède, puisque F est à coefficients réels, alors on $\overline{F(X)} = F(X)$.

D'après l'unicité de la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simple, les pôles d'ordre k et les pôles conjugués d'ordre k correspondants de F auront des coefficients conjugués.

Exemple.

Décomposer la fraction F suivante dans $\mathbb{R}(X)$.

$$F = \frac{4}{(X^2 + 1)^2}.$$

D'après ce qui précède, puisque F est à coefficients réels, alors on a $F(X) = \overline{F(X)}$.

Tout d'abord, on écrit

$$F(X) = \frac{4}{(X^2 + 1)^2} = \frac{\lambda_1}{X - i} + \frac{\lambda_2}{(X - i)^2} + \frac{\lambda_3}{X + i} + \frac{\lambda_4}{(X + i)^2},$$

de plus, on a

$$\overline{F(X)} = \frac{4}{(X^2 + 1)^2} = \frac{\overline{\lambda_1}}{X + i} + \frac{\overline{\lambda_2}}{(X + i)^2} + \frac{\overline{\lambda_3}}{X - i} + \frac{\overline{\lambda_4}}{(X - i)^2}.$$

Exemple

$\lambda_3 = \overline{\lambda_1}$ et $\lambda_4 = \overline{\lambda_2}$. Ce qui implique que

$$\begin{aligned} F &= \frac{\lambda_1}{X-i} + \frac{\lambda_2}{(X-i)^2} + \frac{\overline{\lambda_1}}{X+i} + \frac{\overline{\lambda_2}}{(X+i)^2} \\ &= \left(\frac{\lambda_1}{X-i} + \frac{\overline{\lambda_1}}{X+i} \right) + \left(\frac{\lambda_2}{(X-i)^2} + \frac{\overline{\lambda_2}}{(X+i)^2} \right) \\ &= \frac{2\operatorname{Re}(\lambda_1)X - 2\operatorname{Im}(\lambda_1)}{X^2 + 1} + \frac{aX + b}{(X^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Cas des éléments simples de second espèce

On va déterminer la décomposition de F dans $\mathbb{R}(X)$ lorsque F est de la forme.

$$F = \frac{A}{(X^2 + pX + q)^k Q},$$

avec $\Delta = p^2 - 4q < 0$ et $X^2 + pX + q$ ne divise pas Q .

Pour l'écriture, on a

$$F = \frac{\alpha_1 X + \beta_1}{X^2 + pX + q} + \frac{\alpha_2 X + \beta_2}{(X^2 + pX + q)^2} + \dots + \frac{\alpha_k X + \beta_k}{(X^2 + pX + q)^k} + \frac{R}{Q}.$$

On cherche tout d'abord les coefficients α_k et β_k en utilisant la méthode suivante.

Multiplions les deux membres de l'égalité ci-dessus par le polynôme $(X^2 + pX + q)^k$, on obtient

$$(X^2 + pX + q)^k F = \frac{A}{Q} = \alpha_k X + \beta_k + (X^2 + pX + q)G_{k-1},$$

où G_{k-1} est une fraction rationnelle qu'il faut décomposer par la suite.

Ensuite, on prend $X =$ une racine complexe du polynôme $X^2 + pX + q$. Ceci nous donnera les valeurs de α_k et de β_k .

Série 2,
Algèbre 1

Exercice 1.

1. Dans les deux cas suivants, effectuer la division euclidienne du polynôme A par le polynôme B.

(i) $A = X^5 + 2X^3 - 3X - 2$, $B = X^3 + X + 1$.

(ii) $A = X^5 + 1$, $B = X + 1$.

(iii) $A = 2X - \frac{1}{3}$, $B = 5X^3 + \frac{X}{2} - 2$.

2. Effectuer la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre h.

(i) $A = X^3 + 2X + 1$, $B = 2X^2 + X + 1$, $h = 3$.

(ii) $A = 1$, $B = X^2 + 4X + 7$, $h = 2$.

Exercice 2.

Soient $A = X^5 - X^4 + 2X^3 + 1$, $B = X^5 + X^4 + 2X^2 + 1$.

1. Déterminer le polynôme $D = \text{pgcd}(A, B)$.

2. Trouver deux polynômes U et V, vérifiant $D = AU + BV$.

3. Déterminer le polynôme $M = \text{ppcm}(A, B)$.

Exercice 3.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $q, r \in \mathbb{N}$ tel que $n = pq + r$ avec $r < p$.

1. Montrer que le reste de la division euclidienne de $X^n - 1$ par $X^p - 1$ est $X^r - 1$.

2. Montrer que le $\text{pgcd}(X^n - 1, X^p - 1) = X^{\text{pgcd}(n, p)} - 1$.

Exercice 4.

Soit $P(X) = (X - 2)^{2n} + (X - 1)^n - 2$ où $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer le reste de la division euclidienne de P par :

(i) $(X - 1)(X - 2)$.

(ii) $(X - 1)^2$.

Exercice 5.

Sachant que le polynôme $P = X^5 + 2X^4 + 2X^3 + 4X^2 + X + 2$ admet des racines multiples, donner sa factorisation en éléments irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 6.

1. Soient $a \in \mathbb{C}$ un complexe donné avec $a = r_0 e^{i\theta_a}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $r_0 > 0$.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $Z^n = a$.

2. Décomposer les polynômes suivants en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

$$A = X^3 + 1.$$

$$B = X^6 + 1.$$

$$C = X^9 + X^6 + X^3 + 1.$$

Exercice 7.

(a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + z + 1 = 0$.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P_n = (X + 1)^{6n+1} - X^{6n+1} - 1$.

Montrer que P_n est divisible par $(X^2 + X + 1)^2$.

Exercice 8.

Décomposer les polynômes suivants en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ puis dans $\mathbb{C}[X]$.

$$F_1 = X^4 + X^2 + 1.$$

$$F_2 = X^8 + X^4 + 1.$$

$$F_3 = X^4 - 6X^3 + 7x^2 + 6X - 8.$$

Exercice 9

Déterminer tous les polynômes P de $\mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P .

Série 3, d'Algèbre 1

Exercice 1. Réduire les fractions rationnelles suivantes :

$$F(X) = \frac{X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1}{(X^4 + 1)(X^2 + 1)}.$$

$$G(X) = \frac{(X^3 + 8)(3X^2 - 1)}{(X + \frac{1}{\sqrt{3}})(-X - 1)(X + 2)(5X^2 + 2)},$$

Exercice 2. Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes, F_1 dans $\mathbb{C}[X]$ et F_2 dans $\mathbb{R}[X]$ avec

$$F_1 = \frac{(3 - 2i)X - 5 + 3i}{X^2 + iX + 2}, F_2 = \frac{X^4 + X + 1}{X^3 - 3X^2 + 2X}.$$

Exercice 3. Soit $P(X) = \prod_{k=1}^n (X - x_k) \in \mathbb{R}(X)$ un polynôme scindé à racines simples de degré $n \geq 2$.

1. Décomposer la fraction $\frac{1}{P}$ en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.
2. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)} = 0$.

Exercice 4. On considère les trois polynômes $P_1 = (X - 1)(X - 2)^2$, $P_2 = X(X - 2)^2$ et $P_3 = X(X - 1)$.

1. Décomposer en éléments simples, la fraction

$$F = \frac{1}{X(X - 1)(X - 2)^2}.$$

2. a) Trouver des polynômes A_1 , A_2 et A_3 tel que $A_1P_1 + A_2P_2 + A_3P_3 = 1$.
b) Que peut-on dire sur P_1 , P_2 et P_3 .

Exercice 5. 1. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle

$$F = \frac{1}{X^n(1-X)}$$

où $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction

$$F = \frac{X+3}{(X+1)(X-1)^4}.$$

Exercice 6. Soit P un polynôme de degré $n \geq 2$, scindé sur un corps K ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Déterminer la décomposition en éléments simples de la fraction

$$\frac{P'(X)}{P(X)}.$$

Exercice 7. 1. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ les fractions rationnelles suivantes :

$$F_1(X) = \frac{1}{X^3(X^3+1)} \quad \text{et} \quad F_2(X) = \frac{X^2}{X^2+X+1}.$$

2. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle :

$$G(X) = \frac{X^5+2}{(X^2+X+1)^3}$$

Exercice 8. 1. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fractions rationnelle :

$$G(X) = \frac{X^4+1}{X^2(X^2+X+1)^2}.$$